

Continuidad

Definición 1 (Continuidad en un punto). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f: X \longrightarrow Y$ es continua en $x \in X$

$$\iff \forall V \in \mathcal{V}(f(x)) : \exists U \in \mathcal{V}(x) : f(U) \subset V.$$

Definición 2 (Continuidad). Sean $(X, \mathcal{T}_X)$ y $(Y, \mathcal{T}_Y)$ espacios topológicos, una aplicación $f: X \longrightarrow Y$ es continua $\iff \forall U \in \mathcal{T}_Y : f^{-1}(U) \in \mathcal{T}_X$.

Referenciado en

- Teo-carac-continuidad-apl-lineal
- Regla-barrow-compleja
- Cor-submersion-sobreyectiva-imp-cociente
- Apl-diferenciable
- Rama-log-complejo
- Prop-fn-continua-cociente-iff-composicion-continua
- Teo-fundamental-calculo
- Prop-subesp-vectorial-generado-cerrado
- Lem-urysohn
- Equivalencia-homotopica
- Teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad
- Var-aleatoria-continua
- Apl-recubridora
- Homotopia
- Apl-homotopas

- Lem-primer-grupo-fundamental-morfismo-inducido
- Teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- Homeomorfismo
- Apl-propia
- Lazo
- Cor-universal-submersion-sobreyectiva
- Fn-clase-ck
- Teo-extension-tietze
- Teo-universal-apl-cociente
- Esp-apl-lineales-continuas
- Curva-topologica
- Soporte-cerrado
- Integral-linea-compleja-longitud
- Cor-inmersion-inyectiva-imp-embebimiento
- Lem-aditividad-continuidad-imp-homogeneidad
- Dual-topologico
- Integral-linea-compleja
- Prop-funcional-lineal-continuo-prod-interno
- Fn-continua-soporte-compacto
- Prop-fn-convexa
- Teo-picard-lindelof
- Lem-dubois-reymond
- Teo-morera-rectangulo